

# نظام ذكي لاكتشاف الحرائق وإطفائها باستخدام إنترنت الأشياء

Smart IoT-Based Fire Detection & Water Extinguishing System

## — فكرة المشروع

نظام يعتمد على لوحة **ESP32** لمراقبة البيئة عبر حساس اللهب. عند اكتشاف حريق يشغل النظام تلقائياً إنذاراً (LED و Buzzer) ويفعل مضخة المياه عبر الريليه لمحاولة الإخماد، مع إرسال حالة النظام إلى تطبيق على الهاتف عبر شبكة Wi-Fi، مما يتيح المراقبة والتحكم بالمضخة عن بُعد.

## — الأهداف

- الكشف المبكر عن الحرائق قبل انتشارها.
- المراقبة والتحكم عن بُعد عبر الهاتف.
- الاستجابة التلقائية لتقليل انتشار الحريق.
- نموذج أولي منخفض التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء في السلامة.

## — المكونات الأساسية

Wi-Fi

LED

Buzzer

Water Pump

Relay Module

Flame Sensor

ESP32

## أعضاء المجموعة · GROUP MEMBERS

IT L4

15 · 07 · 2026

يوسف الغراسي

Yousef Algharasi

أحمد علاو

Ahmed Allaw